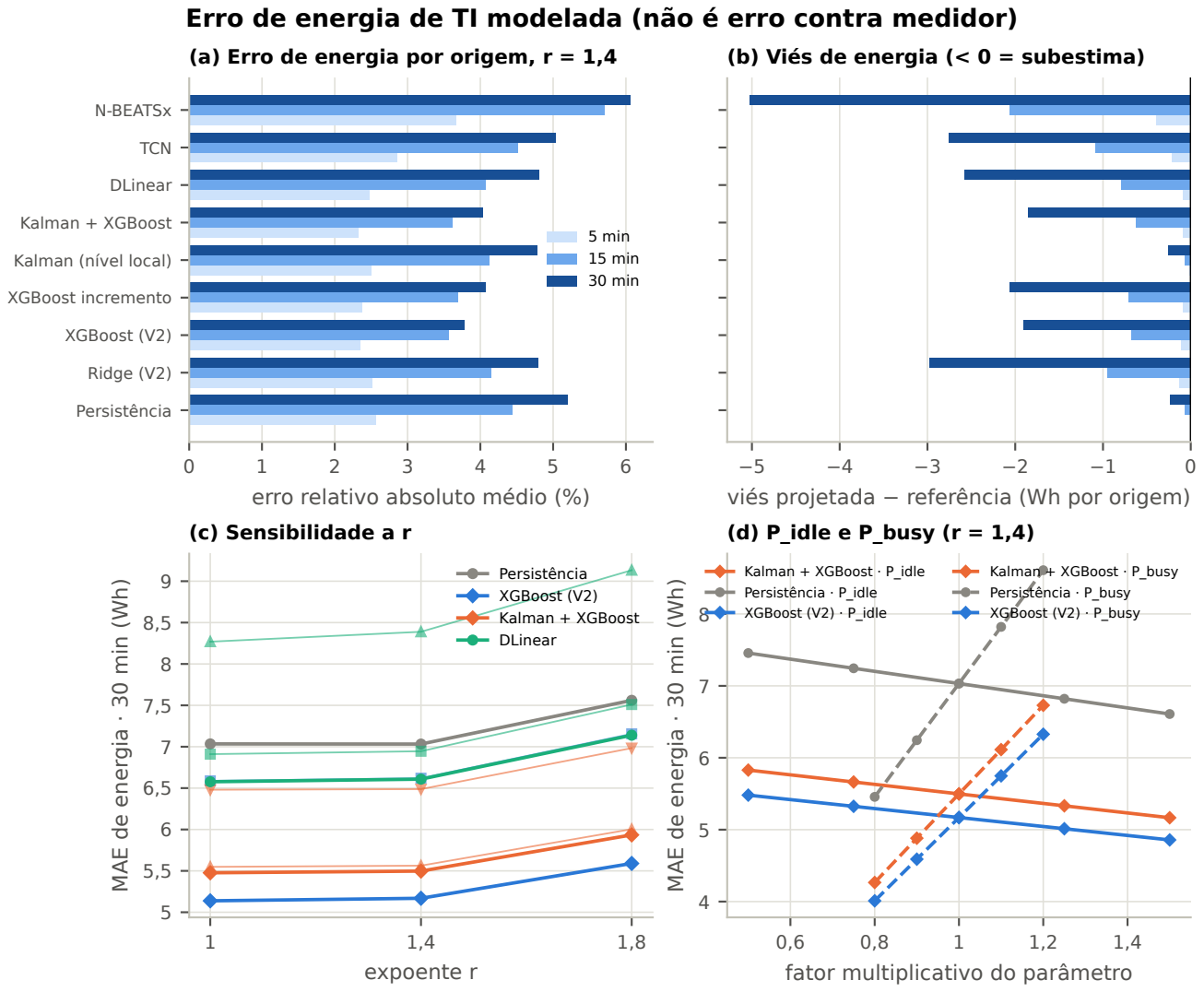
Erro de energia de TI modelada (não é erro contra medidor)
(a) Erro de energia por origem, r = 1,4
N-BEATSx
TCN
DLinear
Kalman + XGBoost
Kalman (nível local)
XGBoost incremento
XGBoost (V2)
Ridge (V2)
Persistência
5 min
15 min
30 min
0
1
2
3
4
5
6
erro relativo absoluto médio (%)
(b) Viés de energia (< 0 = subestima)
−5
−4
−3
−2
−1
0
viés projetada − referência (Wh por origem)
(c) Sensibilidade a r
MAE de energia · 30 min (Wh)
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
Persistência
XGBoost (V2)
Kalman + XGBoost
DLinear
1
1,4
1,8
expoente r
(d) P_idle e P_busy (r = 1,4)
MAE de energia · 30 min (Wh)
Kalman + XGBoost · P_idle
Persistência · P_idle
XGBoost (V2) · P_idle
Kalman + XGBoost · P_busy
Persistência · P_busy
XGBoost (V2) · P_busy
8
7
6
5
4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
fator multiplicativo do parâmetro